Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Практика #4

Вопрос

Почему говорят, что FTP отправляет управляющую информацию «вне полосы»?

Предположим, Алиса, используя веб-доступ к электронной почте (например, Hotmail или Gmail), отправляет сообщение Бобу, который получает почту со своего почтового сервера, используя доступ по протоколу POP3. Обсудите, как сообщение передается от хоста Алисы к хосту Боба. Укажите также набор используемых здесь протоколов прикладного уровня.

Вопрос

Серверу UDP необходим только один сокет, в то время как серверу TCP – два сокета. Почему? Если бы сервер TCP был способен поддерживать n одновременных соединений с различными клиентскими хостами, сколько бы сокетов ему потребовалось?

Почему для клиент-серверного приложения, работающего через TCP, серверная часть программы должна быть запущена перед клиентской? Почему в случае работы через UDP клиентская программа может быть запущена перед серверной?

Вопрос

Представьте HTTP клиент, который пытается получить веб-документ по заданному URL-адресу. IP-адрес сервера HTTP изначально неизвестен. Какие транспортные протоколы и протоколы прикладного уровня, кроме HTTP, необходимы в этом случае?

Вопрос

Какова разница между заголовком MAIL FROM: протокола SMTP и заголовком From: в сообщении электронной почты?

Как протокол SMTP обозначает окончание тела сообщения? Как это делается в HTTP? Может ли HTTP использовать тот же метод, что и SMTP?

Можете ли вы настроить свой браузер таким образом, чтобы открыть несколько одновременных подключений к веб-серверу? Каковы преимущества и недостатки большого количества одновременных TCP-соединений?

nslookup

Служба DNS транслирует имена хостов в IP-адреса

Утилита позволяет хосту, на котором она запущена, запрашивать записи с заданного сервера DNS

Запрашиваемым может быть:

- корневой DNS-сервер
- DNS-сервер верхнего уровня (TLD)
- авторитетный DNS-сервер
- промежуточный сервер DNS

nslookup –параметр1 –параметр2 узел dns-сервер

Командная строка

```
C:\Users\Dmitry>nslookup www.spbu.ru
╥xЁтxЁ:  Wive-NG-MT.lo
Address:  192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╦ь :     spbu.ru
Address:  195.70.219.101
Aliases:  www.spbu.ru


C:\Users\Dmitry>nslookup -type=NS www.spbu.ru
╥xЁтxЁ:  Wive-NG-MT.lo
Address:  192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
www.spbu.ru     canonical name = spbu.ru
spbu.ru nameserver = ns2.pu.ru
spbu.ru nameserver = ns.pu.ru
spbu.ru nameserver = ns7.spbu.ru

C:\Users\Dmitry>nslookup www.spbu.ru ns2.pu.ru
╥xЁтxЁ:  ns2.pu.ru
Address:  195.70.196.210

╦ь :     spbu.ru
Address:  195.70.219.101
Aliases:  www.spbu.ru
```

ipconfig / ifconfig

ipconfig (для Windows)
ifconfig (для Linux/Unix)

ipconfig можно использовать для отображения вашей текущей информации стека протоколов TCP/IP, включая адрес вашего хоста, адреса DNS-серверов, тип сетевого адаптера и т.д.

ipconfig /all

Командная строка

```
C:\Users\Dmitry>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

   Имя компьютера  . . . . . . . . . . : DESKTOP-R4M1KJ9
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . . : Нет
   Порядок просмотра суффиксов DNS . . : sqlmaze.com

Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . . : localnet
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . . : 44-8A-5B-F1-B1-18
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . . : E8-B1-FC-D8-35-89
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
```

ipconfig

Посмотреть недавно полученные DNS:
ipconfig /displaydns

Очистить кеш:
ipconfig /flushdns

Командная строка

```
C:\Users\Dmitry>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

    fp-vs.azureedge.net
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . . : fp-vs.azureedge.net
    Тип записи. . . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . . : 396
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : fp-vs.ec.azureedge.net


    Имя записи. . . . . . : fp-vs.ec.azureedge.net
    Тип записи. . . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . . : 396
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : cs9.wpc.v0cdn.net


    Имя записи. . . . . . : cs9.wpc.v0cdn.net
    Тип записи. . . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . . : 396
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 152.199.19.161
```

DNS-трассировка с использованием Wireshark

*Беспроводная сеть

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь

ip.addr==192.168.1.152

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10898	151.825195	104.16.44.99	192.168.1.152	TLSv1.3	85	Application Data
10899	151.825343	192.168.1.152	104.16.44.99	TCP	54	51767 → 443 [ACK] Seq=3291 Ack=943219 Win=132096 Len=0
10900	151.871167	192.168.1.152	104.16.44.99	TCP	54	51767 → 443 [ACK] Seq=3291 Ack=943250 Win=132096 Len=0
10901	153.998555	192.168.1.152	192.168.1.1	DNS	91	Standard query 0x0e30 A settings-win.data.microsoft.com
10902	154.001794	192.168.1.1	192.168.1.152	DNS	154	Standard query response 0x0e30 A settings-win.data.micro
10903	154.002351	192.168.1.152	51.104.136.2	TCP	66	51772 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65520 Len=0 MSS=1260 WS=256
10904	154.085531	51.104.136.2	192.168.1.152	TCP	66	443 → 51772 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1
10905	154.085769	192.168.1.152	51.104.136.2	TCP	54	51772 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
10906	154.086537	192.168.1.152	51.104.136.2	TLSv1.2	270	Client Hello
10907	154.167134	51.104.136.2	192.168.1.152	TCP	1314	443 → 51772 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=525056 Len=1260 [TCP
10908	154.167134	51.104.136.2	192.168.1.152	TCP	1314	443 → 51772 [ACK] Seq=1261 Ack=217 Win=525056 Len=1260 [

```
> Frame 10901: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface \Device\NPF_{0CCAB490-643C-4194-8974-E3C89F2F3F2
> Ethernet II, Src: IntelCor_d8:35:88 (e8:b1:fc:d8:35:88), Dst: Nag_8a:16:97 (f8:f0:82:8a:16:97)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.152, Dst: 192.168.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 51126, Dst Port: 53
v Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x0e30
  > Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  v Queries
    v settings-win.data.microsoft.com: type A, class IN
        Name: settings-win.data.microsoft.com
        [Name Length: 31]
```

Факультет математики и компьютерных наук

Программирование сокетов: Прокси сервер

Основная функция — кэширование

Разработаем небольшой прокси-сервер, который способен кэшировать веб-страницы